

**UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN**



**Laboratorio 2 - Práctica 1**

**Docente** : Flores Quispe, Roxana  
**Curso** : Compiladores  
**Alumnos** : Torres Chávez, Jhair Alejandro

**Arequipa - Perú**

**2026**

## Práctica Nro. 01

### Desarrollo

a) Leer toda una instrucción por consola (Ejemplo: "int temp;") y mostrar en pantalla letra por letra

i) Código fuente

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    string linea;

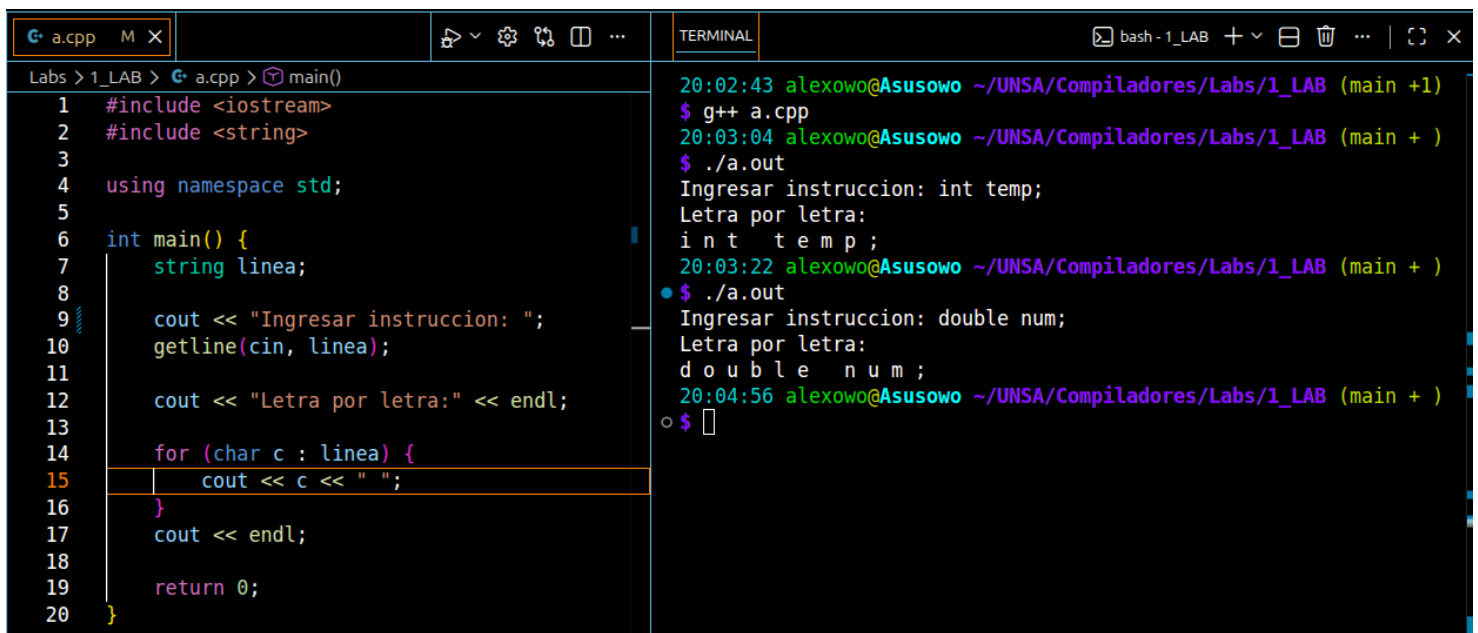
    cout << "Ingresar instruccion: ";
    getline(cin, linea);

    cout << "Letra por letra:" << endl;

    for (char c : linea) {
        cout << c << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

ii) Ejecución



The screenshot shows a code editor with a C++ file named `a.cpp` and a terminal window. The code in the editor is the same as shown in the previous block. The terminal shows the compilation and execution of the program. The first execution takes the input `int temp;` and outputs each character with a space. The second execution takes the input `double num;` and outputs each character with a space.

```
Labs > 1_LAB > a.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      string linea;
8
9      cout << "Ingresar instruccion: ";
10     getline(cin, linea);
11
12     cout << "Letra por letra:" << endl;
13
14     for (char c : linea) {
15         cout << c << " ";
16     }
17     cout << endl;
18
19     return 0;
20 }
```

```
20:02:43 alexowo@Asusowo ~/UNSA/Compiladores/Labs/1_LAB (main +1)
$ g++ a.cpp
20:03:04 alexowo@Asusowo ~/UNSA/Compiladores/Labs/1_LAB (main + )
$ ./a.out
Ingresar instruccion: int temp;
Letra por letra:
i n t   t e m p ;
20:03:22 alexowo@Asusowo ~/UNSA/Compiladores/Labs/1_LAB (main + )
$ ./a.out
Ingresar instruccion: double num;
Letra por letra:
d o u b l e   n u m ;
20:04:56 alexowo@Asusowo ~/UNSA/Compiladores/Labs/1_LAB (main + )
$
```

b) Leer un archivo de texto plano (archivo con un pseudocódigo) y muestre en pantalla letra por letra.

i) Código fuente

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

const string nameFile = "pseudocodigo.txt";

int main() {
    ifstream archivo(nameFile);
    char c;

    if (!archivo) {
        cout << "ERROR ARCHIVO" << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Archivo caracter por caracter:" << endl;
    while (archivo.get(c)) {
        cout << c << " ";
    }
    cout << endl;

    archivo.close();
    return 0;
}
```

ii) Ejecución

The screenshot shows a C++ IDE with two main panes. The left pane displays the source code of a program named `b.cpp`. The right pane shows the terminal output of the program's execution. The terminal window has a title bar that reads "bash 1\_LAB".

**Source Code (b.cpp):**

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3
4 using namespace std;
5
6 const string nameFile = "pseudocodigo.txt";
7
8 int main() {
9     ifstream archivo(nameFile);
10    char c;
11
12    if (!archivo) {
13        cout << "ERROR ARCHIVO" << endl;
14        return 1;
15    }
16
17    cout << "Archivo caracter por caracter:" << endl;
18
19    while (archivo.get(c)) {
20        cout << c << " ";
21    }
22    cout << endl;
23
24    archivo.close();
25    return 0;
26 }
```

**Terminal Output:**

```
20:10:50 alexowo@Asusowo ~/UNSA/Compiladores/Labs/1_LAB (main +2) $
g++ b.cpp
20:10:55 alexowo@Asusowo ~/UNSA/Compiladores/Labs/1_LAB (main +2) $
./a.out
Archivo caracter por caracter:
int main ( )
{
    int id1 = 67 ;
    int id2 = 45 ;
    int id3 ;
    id3 = id1 + id2 ;
}
20:10:58 alexowo@Asusowo ~/UNSA/Compiladores/Labs/1_LAB (main +2) $
```

Below the terminal output, there is a separate window titled `pseudocodigo.txt` showing the content of the file being read:

```
1 int main ( )
2 {
3     int id1 = 67 ;
4     int id2 = 45 ;
5     int id3 ;
6     id3 = id1 + id2;
7 }
```

- c) Crear un programa que simule la formación de una tabla de símbolos, toda vez que se lea un archivo de código fuente, letra por letra hasta encontrar un separador (espacio, tabulador o salto de línea) y mostrar en pantalla si se trata de una palabra, un número entero, o un símbolo especial (“+”, “-”, “\*”, “/”, etc.)

i) Código fuente

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cctype>

using namespace std;

const string nameFile = "pseudocodigo.txt";

void procesarToken(const string& token) {
    if (token.empty()) return;

    // Verificar si es solo un número
    bool esNumero = true;
    for (char c : token) {
        if (!isdigit(c)) {
            esNumero = false;
            break;
        }
    }

    // Verificar si es palabra/identificador
    bool esIdentificador = true;

    // Primer char: letra o _
    if (!isalpha(token[0]) && token[0] != '_') {
        esIdentificador = false;
    } else {
        // Resto letras, números o _
        for (int i = 1; i < token.size(); i++) {
            if (!isalnum(token[i]) && token[i] != '_') {
                esIdentificador = false;
                break;
            }
        }
    }
}
```

```

    if (esNumero)
        cout << "numero = " << token << endl;
    else if (esIdentificador)
        cout << "palabra = " << token << endl;
    else
        cout << "simbolo = " << token << endl;
}

string simbolos = "+-*/=;(){}";
int main() {
    ifstream archivo(nameFile);
    char c;
    string token = "";

    if (!archivo) {
        cout << "Error al abrir archivo" << endl;
        return 1;
    }

    while (archivo.get(c)) {
        // espacios, caracter blanco
        if (isspace(c)) {
            procesarToken(token);
            token = "";
        }
        // Puntuación, parentesis, llaves
        else if (simbolos.find(c) != string::npos) {
            procesarToken(token);
            token = "";

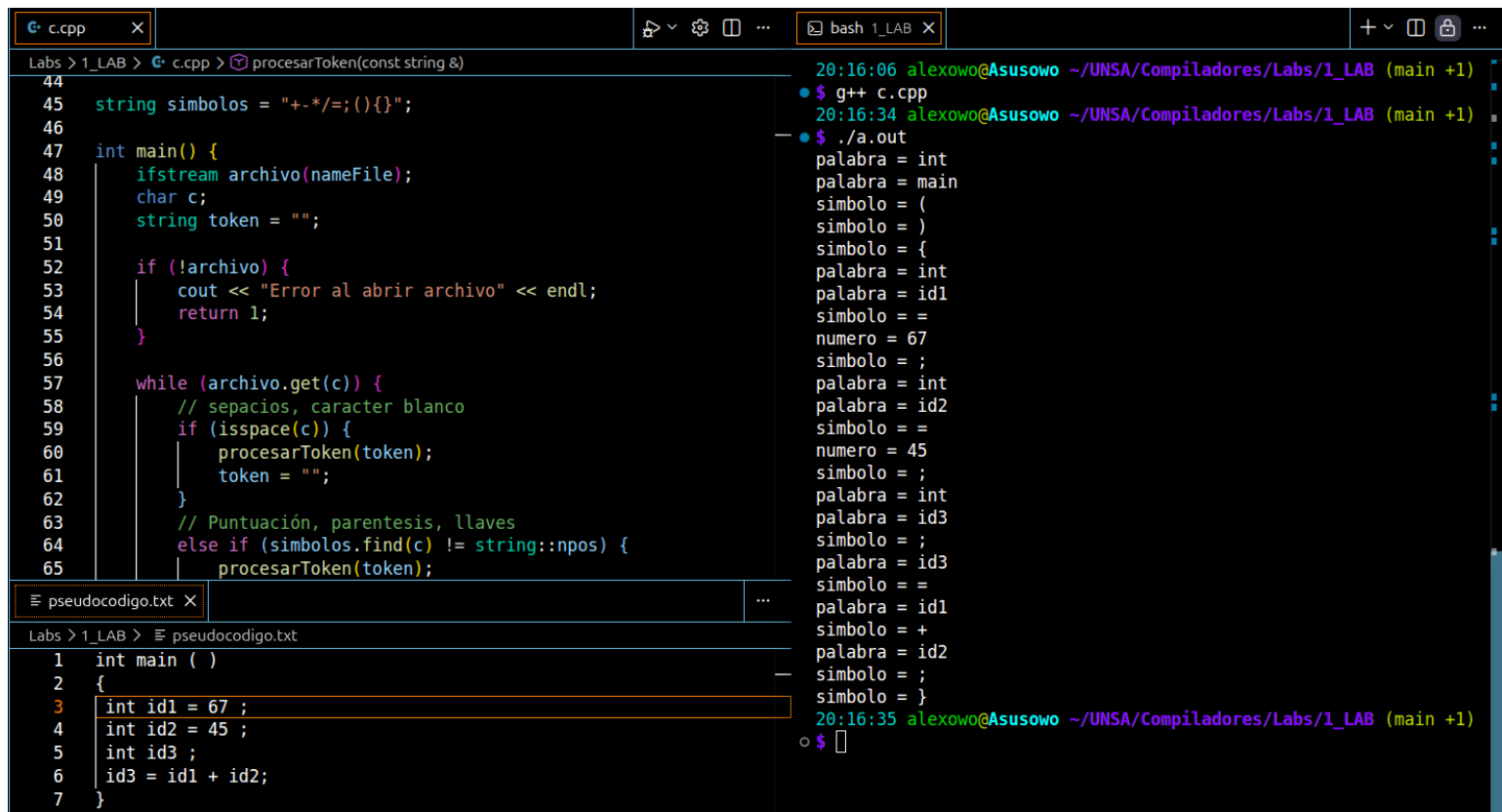
            cout << "simbolo = " << c << endl;
        }
        else {
            token += c;
        }
    }

    // último token
    procesarToken(token);

    archivo.close();
    return 0;
}

```

## ii) Ejecución



```
44
45 string simbolos = "+-*/=;(){}";
46
47 int main() {
48     ifstream archivo(nameFile);
49     char c;
50     string token = "";
51
52     if (!archivo) {
53         cout << "Error al abrir archivo" << endl;
54         return 1;
55     }
56
57     while (archivo.get(c)) {
58         // espacios, caracter blanco
59         if (isspace(c)) {
60             procesarToken(token);
61             token = "";
62         }
63         // Puntuación, parentesis, llaves
64         else if (simbolos.find(c) != string::npos) {
65             procesarToken(token);
66         }
67     }
68 }
```

```
20:16:06 alexowo@Asusowo ~/UNSA/Compiladores/Labs/1_LAB (main +1)
• $ g++ c.cpp
20:16:34 alexowo@Asusowo ~/UNSA/Compiladores/Labs/1_LAB (main +1)
• $ ./a.out
palabra = int
palabra = main
simbolo = (
simbolo = )
simbolo = {
palabra = int
palabra = id1
simbolo = =
numero = 67
simbolo = ;
palabra = int
palabra = id2
simbolo = =
numero = 45
simbolo = ;
palabra = int
palabra = id3
simbolo = ;
palabra = id3
simbolo = =
palabra = id1
simbolo = +
palabra = id2
simbolo = ;
simbolo = }
```

```
1 int main ( )
2 {
3     int id1 = 67 ;
4     int id2 = 45 ;
5     int id3 ;
6     id3 = id1 + id2;
7 }
```

### d) Archivo “psudocodigo.txt”

```
int main ( )
{
    int id1 = 67 ;
    int id2 = 45 ;
    int id3 ;
    id3 = id1 + id2;
}
```

### e) Desarrollo en clase

